ASGBD

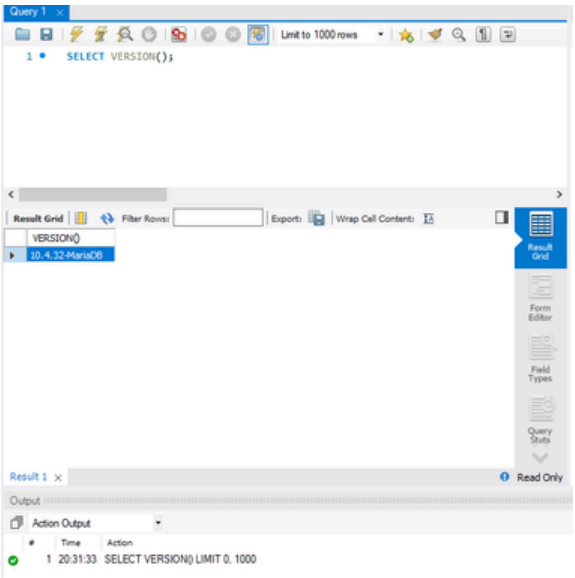
TAREA 2:
ANÁLISIS DEL SISTEMA INSTALADO

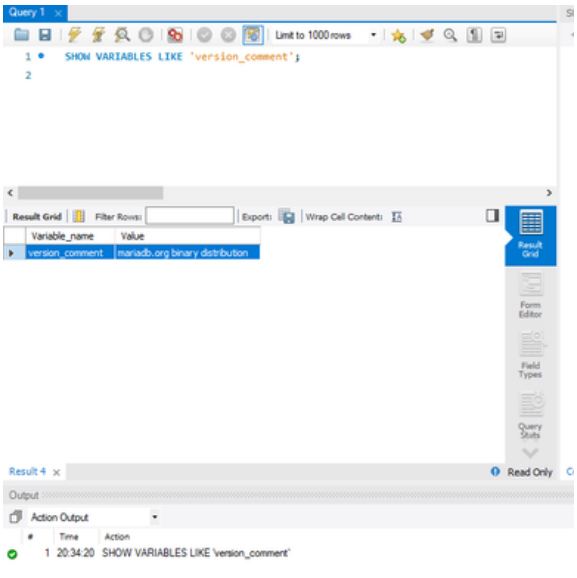
Navila García

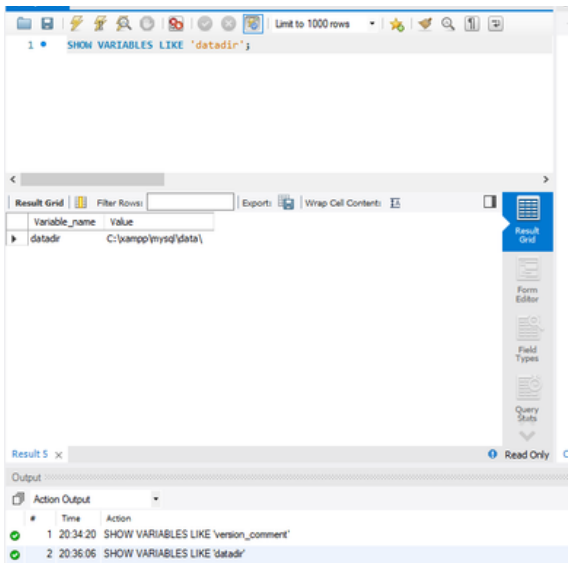
1. Identificación del servidor

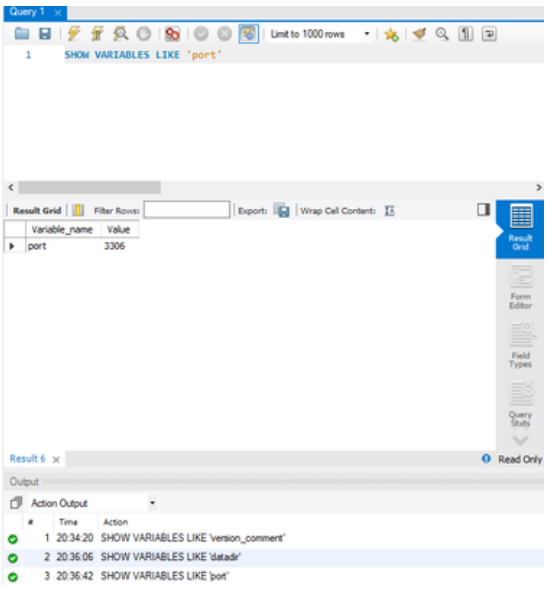
- Conectarse a MySQL Workbench.
- Ejecutar las siguientes consultas:

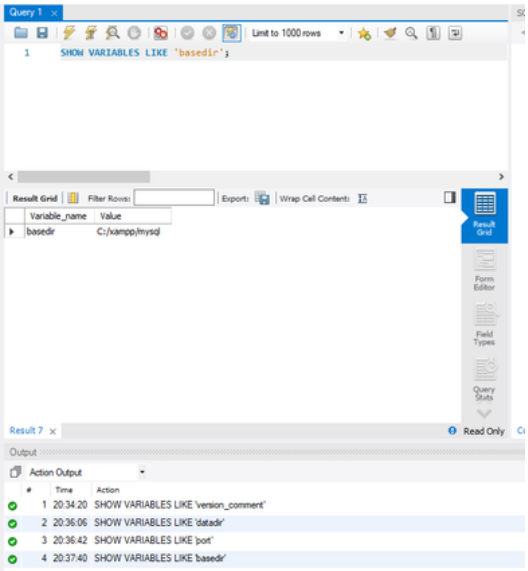
1. SELECT VERSION();
2. SHOW VARIABLES LIKE 'version_comment';
3. SHOW VARIABLES LIKE 'datadir';
4. SHOW VARIABLES LIKE 'port';
5. SHOW VARIABLES LIKE 'basedir';











- Qué versión tienen instalada.

- La consulta SELECT VERSION(); devuelve 10.4.32-MariaDB, por lo que la versión instalada es MariaDB 10.4.32.

- Dónde se almacenan físicamente los datos.

- Los datos se almacenan físicamente en la ruta indicada por datadir: c:\xampp\mysql\data\

- Qué puerto utiliza el servidor.

- 3306

- Qué significa cada variable.

- SELECT VERSION(); devuelve la versión exacta del servidor.

- SHOW VARIABLES muestra las variables del sistema, ajustes de configuración con los que funciona el servidor ahora mismo.

- LIKE 'nombre' es un filtro, porque hay cientos de variables y solo queremos una.

- version_comment indica qué distribución o edición es (por ejemplo MySQL Community Server - GPL). Es útil para saber si tienes MySQL oficial o MariaDB, que es lo que trae XAMPP.

- datadir es la carpeta del disco donde MySQL guarda físicamente los datos: las bases de datos, las tablas, etc.

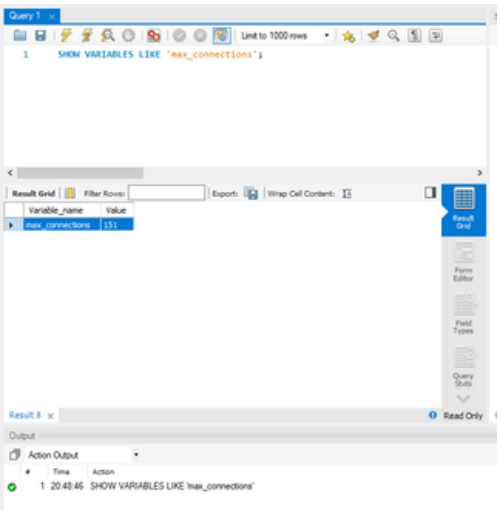
- port es el puerto TCP en el que el servidor escucha las conexiones. Por defecto es 3306.

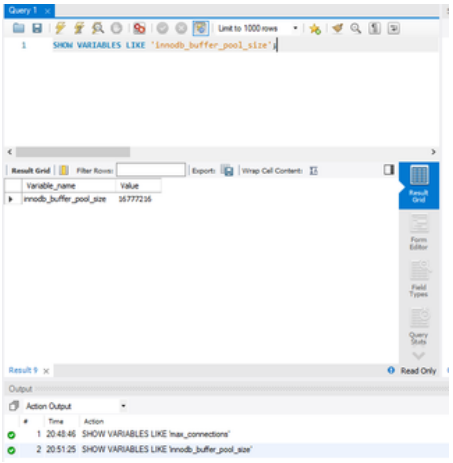
- basedir es la carpeta donde está instalado MySQL, con sus programas, librerías y archivos del servidor. No es lo mismo que datadir: basedir es el software y datadir son tus datos.

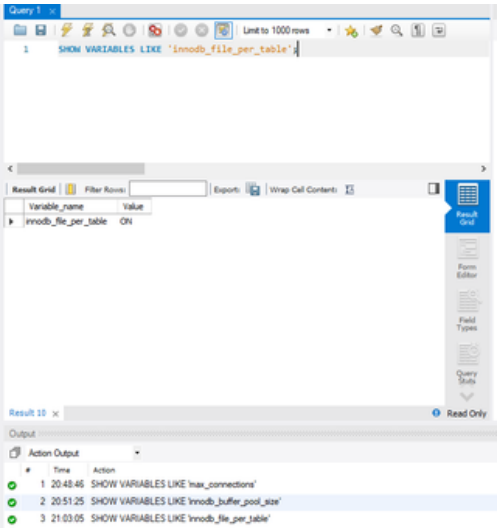
2. Análisis de configuración básica

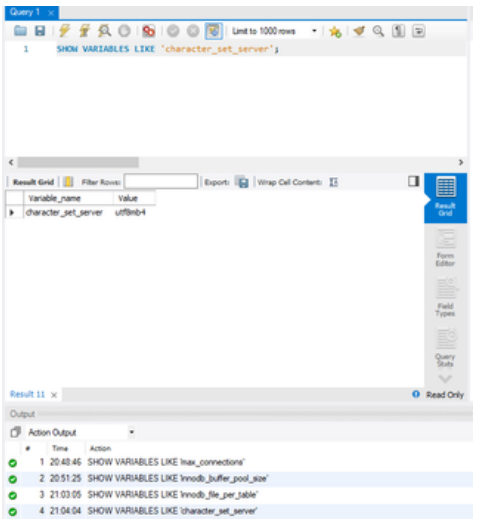
- Ejecutar:

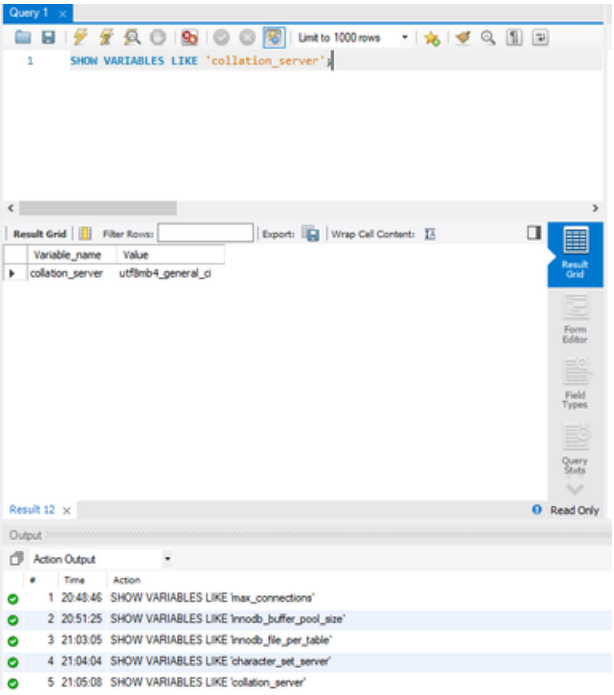
1. SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
2. SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_buffer_pool_size';
3. SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_file_per_table';
4. SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';
5. SHOW VARIABLES LIKE 'collation_server';







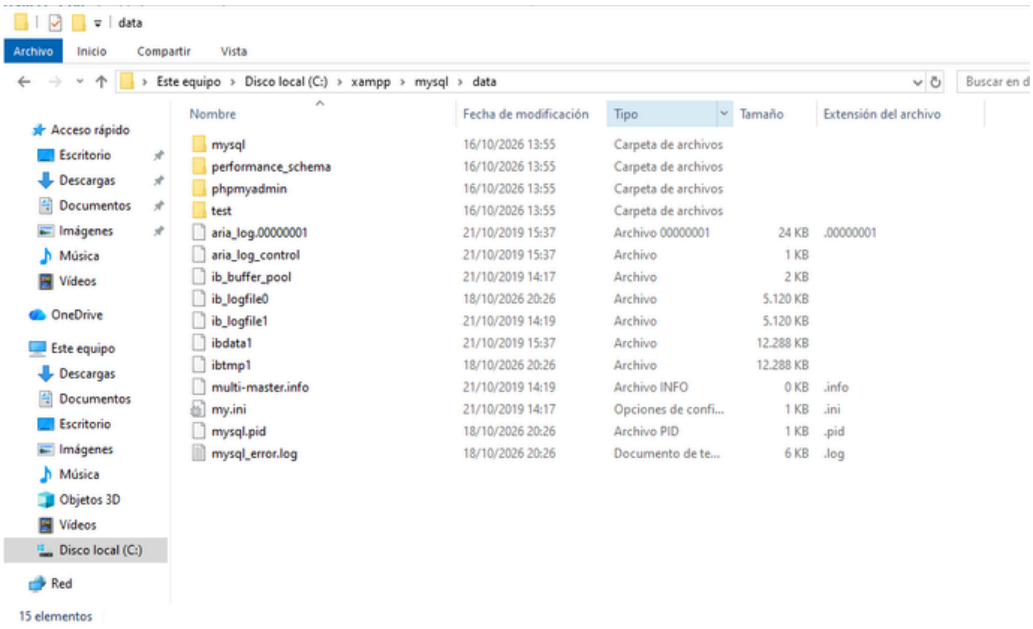



Query 1
Limit to 1000 rows
1 SHOW VARIABLES LIKE 'collation_server';
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
Variable_name
Value
collation_server
utf8mb4_general_ci
Result Grid
Form Editor
Field Types
Query Stats
Result 12
Read Only
Output
Action Output
Time Action
1 20:48:46 SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections'
2 20:51:25 SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_buffer_pool_size'
3 21:03:05 SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_file_per_table'
4 21:04:04 SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server'
5 21:05:08 SHOW VARIABLES LIKE 'collation_server'

Parámetro	Qué controla	Valor	¿Adecuado?	Si se modifica
max_connections	Máximo de conexiones simultáneas	151	Casa: sí. Empresa: depende de los usuarios	Si baja: error «Too many connections». Si sube: más RAM usada
innodb_buffer_pool_size	RAM usada como caché por InnoDB	16 MB	Casa: sí. Empresa: muy pequeño	Si sube: más rápido, más RAM. Si baja: más lecturas de disco
innodb_file_per_table	Un archivo .ibd por tabla	ON	Sí, en ambos	Con OFF: tablas nuevas en ibdata1, que no devuelve espacio
character_set_server	Codificación de caracteres	utf8mb4	Sí, en ambos	Con un juego antiguo, algunos caracteres se corromperían
collation_server	Reglas de comparación y orden	utf8mb4_general_ci	Casa: sí. Empresa: valorar unicode_ci	Cambia el orden y la comparación de textos

3. Análisis de almacenamiento físico

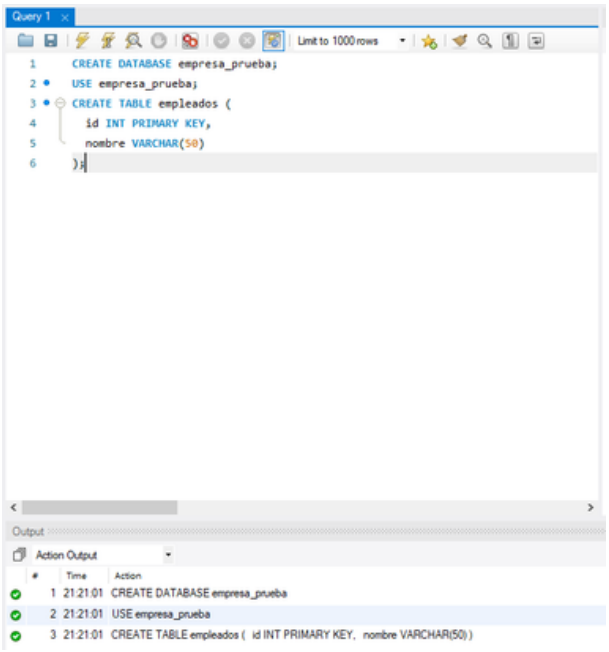
- Localizar físicamente el directorio datadir en su equipo.
- Identificar:
- Carpetas de bases de datos.
- Archivos .ibd (si existen).
- Archivos de log.

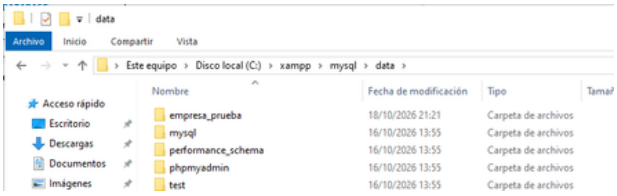


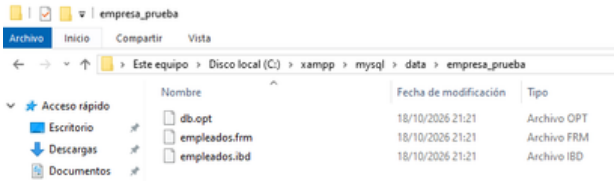
- Crear una base de datos nueva:

```
CREATE DATABASE empresa_prueba;
 USE empresa_prueba;
CREATE TABLE empleados ( id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50) );
```

- Volver al directorio físico y comprobar qué archivos se han generado.







- Qué ocurre físicamente al crear una base de datos.

- Al ejecutar CREATE DATABASE empresa_prueba;, el servidor crea una carpeta con el mismo nombre dentro del datadir (c:\xampp\mysql\data\empresa_prueba). Dentro se guarda el archivo db.opt, con las opciones por defecto de la base de datos (juego de caracteres y colación). Es decir, una base de datos es físicamente un directorio.

- Qué ocurre físicamente al crear una tabla.

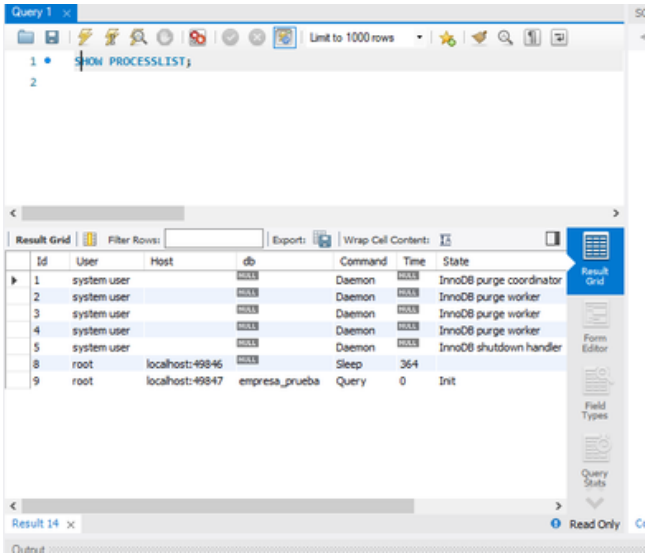
- Al ejecutar CREATE TABLE empleados (...), se crean dos archivos dentro de esa carpeta: empleados.frm, que almacena la definición de la tabla (columnas, tipos y clave primaria), y empleados.ibd, que almacenará los datos y los índices de la tabla. El archivo .ibd aparece porque innodb_file_per_table está activado.

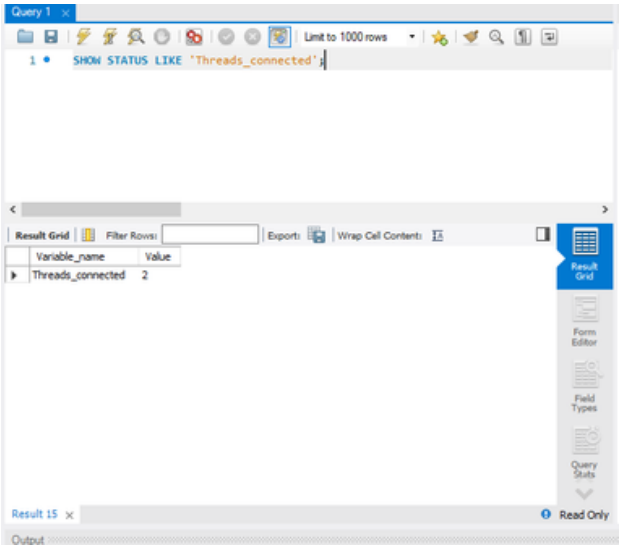
- Qué relación existe entre nivel lógico y nivel físico (arquitectura ANSI/SPARC).

- La arquitectura ANSI/SPARC separa tres niveles: el externo (lo que ve cada usuario o aplicación, por ejemplo las vistas), el conceptual o lógico (el esquema: bases de datos, tablas, columnas y relaciones) y el interno o físico (cómo se guardan los datos en el disco). En esta práctica, CREATE DATABASE y CREATE TABLE trabajan en el nivel lógico, y su reflejo en el nivel físico son la carpeta y los archivos .frm e .ibd. El usuario solo ve tablas y columnas, y es el servidor quien decide cómo y dónde se guardan en el disco. Esto da independencia física: se podría cambiar la ubicación de los archivos sin modificar las consultas.

4. Monitorización básica del sistema

- Ejecutar:
- SHOW PROCESSLIST;
- SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';
- Abrir una segunda pestaña en Workbench y repetir.





- Qué es una conexión.

- Es el canal de comunicación que establece un cliente (por ejemplo MySQL Workbench) con el servidor para enviarle consultas y recibir resultados. Cada conexión tiene su usuario, su base de datos seleccionada y su propio estado. Con SHOW PROCESSLIST se ven todas las conexiones activas, y al abrir una segunda pestaña en Workbench aparece una nueva.

- Qué es un hilo (thread).

- Es una unidad de ejecución dentro del proceso del servidor. MariaDB atiende cada conexión con un hilo propio, de modo que el número de hilos conectados (Threads_connected) coincide con el de conexiones abiertas. Esto se comprueba al abrir la segunda pestaña, donde el valor aumenta en uno.

- Cómo gestiona MySQL la concurrencia.

- Al tener un hilo por conexión, el servidor puede atender varias consultas a la vez sin que unas esperen a otras, y el sistema operativo reparte el tiempo de CPU entre los hilos. El límite lo marca max_connections (151). Para que varios usuarios trabajen sobre los mismos datos sin pisarse, el motor InnoDB aplica bloqueos a nivel de fila y un control de versiones de los datos, de forma que cada transacción ve una versión coherente.

5. Reflexión final

- ¿MySQL funciona como aplicación o como servicio?

- Como servicio. Una aplicación es un programa con el que interactúas directamente, y un servicio es un programa que corre en segundo plano, sin ventana, esperando peticiones de otros programas. En tu caso:

- El servidor es el proceso mysqld.exe, que arrancas desde el panel de control de XAMPP. No tiene interfaz: solo escucha en el puerto 3306.
- MySQL Workbench es el cliente (la aplicación) que se conecta a él. Lo hemos visto en el SHOW PROCESSLIST: las conexiones de root desde localhost son Workbench llamando al servidor.
- El servidor sigue funcionando aunque cierres Workbench, y se puede conectar más de un cliente a la vez.

- ¿Qué recursos del sistema utiliza?
- CPU: para ejecutar las consultas, con un hilo por cada conexión.
- Memoria RAM: la caché de InnoDB (innodb_buffer_pool_size, 16 MB en tu caso) y la memoria de cada conexión.
- Disco: el datadir (c:\xampp\mysql\data) con los archivos .ibd, .frm, ibdata1 y los logs.
- Red: el puerto TCP 3306 para recibir las conexiones.

- ¿Qué ocurriría si el disco donde está el datadir fallara?

- Se perderían los datos, porque todo lo que hemos visto (carpetas por base de datos, .ibd, .frm) está en ese disco, y el servidor no podría arrancar ni acceder a ellas. Además, en tu instalación el datadir está en C:, que es el mismo disco del sistema, así que un fallo afectaría a todo a la vez.

Para evitarlo se usan: copias de seguridad periódicas (por ejemplo con mysqldump) guardadas en otro disco o equipo, RAID (discos duplicados), y replicación a otro servidor.

- ¿Se podría considerar que su instalación está preparada para producción? ¿Por qué?

- No. Es una instalación de pruebas y aprendizaje. Razones basadas en lo que has visto:

- XAMPP está pensado para desarrollo, no para producción.
- Configuración por defecto: innodb_buffer_pool_size de solo 16 MB, muy pequeño para cargas reales.
- Un solo disco, sin RAID, sin copias de seguridad ni replicación.
- El servidor se arranca a mano desde el panel de control, no de forma automática y supervisada.
- Sin monitorización ni ajuste de seguridad (usuarios con permisos mínimos, contraseñas fuertes, acceso restringido).
- Está en una máquina virtual de clase.